

Proyecto

Sistema de generación de expensas

Estimación de costos

Fecha de presentación: 19/09/2025

Cliente: Altos de Saint Just

Motor: Elasticsearch

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Contenido

- ElasticSearch3
 - Requisitos técnicos por cubrir3
 - Perfiles técnicos3
 - Seguridad Informática4
 - Costos.....4
 - Detalle de costos de perfiles técnicos4
 - Costo del soporte técnico del motor5
 - Costo de licencia6
 - Costos totales7
- Conclusiones8
- Bibliografía7
- Glosario9

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

ElasticSearch

Anteriormente se analizaron alternativas para la instalación de Elasticsearch en servidores propios de la empresa (lo que se conoce como *on-premise*).

En esta ocasión, se estudiará la posibilidad de alojar la base de datos en la nube.

Requisitos técnicos por cubrir

Siendo Elastic Cloud un servicio gestionado por Elastic, no necesitamos administrar hardware físico ni sistemas operativos y tanto la seguridad como los backups son automáticos, aunque las políticas de retención y restauración pueden requerir configuración adicional por parte del cliente.

Elastic Cloud ofrece 2 modos de servicio: "Hosted" y "Serverless".

Elastic Cloud Hosted ofrece visibilidad y el cliente controla parámetros operativos del despliegue — tipo/tamaño de instancias, número de nodos, versiones y políticas de snapshot — mientras que Elastic Cloud Serverless gestiona y auto-escala completamente la capa de cómputo y almacenamiento (actualizaciones, backups y continuidad), de modo que el usuario “solo” ingresa y consume los datos y APIs

A continuación, se presentarán las distintas opciones para implementar Elastic Cloud Hosted.

Amazon Web Services:

- Servicio: **Amazon OpenSearch Service**, una versión compatible con Elasticsearch. Es un servicio administrado (*SaaS*), donde AWS se ocupa de la infraestructura y la empresa cliente se enfoca en los datos y configuraciones básicas.
- Otra alternativa es **Elastic Cloud sobre AWS** disponible en la página oficial de Elasticsearch.

Microsoft Azure: Elasticsearch está disponible a través de Elastic Cloud en el Marketplace de Azure.

Google Cloud: Igual que en Azure, Elasticsearch se ofrece mediante Elastic Cloud en su marketplace.

Perfiles técnicos

Los perfiles técnicos requeridos para la implementación de Elastic Cloud son:

- **Cloud Engineer**
 - **Por qué:** configurar despliegue en Elastic Cloud, gestionar soporte con Elastic, monitorear costos. Se requiere porque Elastic provee la infraestructura, pero alguien debe adaptarla al presupuesto y a la seguridad de la organización.
 - **Cuánto tiempo:** full time por 3 meses para despliegue, testing y políticas.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

- **Experiencia:** Semi-Senior en Cloud (AWS/GCP/Azure), networking y algo de Elastic (o capaz de aprender rápidamente).
- **Security Engineer**
 - **Por qué:** revisar cumplimiento, BYOK (Bring Your Own Key), auditorías, gestión de claves. Se requiere porque el motor provee la tecnología, pero no define quién accede, cómo se controla y cómo se cumplen las normativas locales.
 - **Cuánto tiempo:** consultoría inicial (8–24 h).
 - **Experiencia:** especialista en seguridad/cloud/compliance.

El cliente comentó la posibilidad de contratar un DBA (Database Administrator). En el contexto de Elasticsearch, y específicamente en Elastic Cloud, el perfil más adecuado sería un Ingeniero de búsqueda o Especialista en Elastic.

- **Ingeniero de búsqueda/especialista en Elastic.**
 - **Por qué:** Administra índices y políticas de retención para evitar acumulación de datos, optimiza consultas para asegurar rapidez en las búsquedas y monitorea métricas básicas en Kibana. Es necesario porque Elastic no ajusta el uso de los datos: eso depende de cómo la organización los modele y consulte.
 - **Cuánto tiempo:** full time al inicio por 3 meses, luego activo part-time
 - **Experiencia:** Elasticsearch/Kibana, ILM, modelado NoSQL básico.
 - Salario estimado en Argentina: entre USD 2.500 y 3.200 mensuales (full-time)

Seguridad Informática

Elastic Cloud cuenta con seguridad integrada. De forma predeterminada, Elastic Cloud ya cifra los datos de implementación alojados en Elastic Cloud, los datos de proyectos sin servidor y las instantáneas en reposo. Con Elastic Cloud Hosted se puede reforzar este mecanismo proporcionando una clave propia de cifrado, también conocida como Bring Your Own Key (BYOK).

Costos

Detalle de costos de perfiles técnicos

Perfil	Cantidad de personas	valor hora de trabajo	Total
Cloud Engineer	1	\$ 11,25	\$ 5400 (8hs x 20dias x 3meses)
Security Engineer	1	\$ 10	\$ 160 (16hs)

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Ingeniero de Búsqueda	1	\$ 17.25	\$ 8280 (8hs x 20dias x 3meses)
			\$ 1380 (4hs x 20dias x mes)

Costo del soporte técnico del motor

Existen cuatro niveles de soporte, según el nivel de suscripción de Elastic Cloud.

Soporte para versión Standard:

- Soporte en web
- 2 contactos de soporte
- Tiempo de respuesta objetivo de 3 días hábiles (solo plataforma Elastic Cloud)

Soporte para versión Gold:

- Soporte en horario comercial
- Soporte telefónico y en web
- 6 contactos de soporte
- Tiempo de respuesta inicial objetivo:
 - Urgente: 4 horas hábiles
 - Alto: 1 día hábil
 - Normal: 2 días hábiles

Soporte para versión Platinum:

- Soporte permanente
- Soporte telefónico y en web
- 8 contactos de soporte
- Tiempo de respuesta inicial objetivo:
 - Urgente: 1 hora
 - Alto: 4 horas
 - Normal: 1 día hábil

Soporte para versión Enterprise:

- Soporte permanente
- Soporte telefónico y en web
- 8 contactos de soporte

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

- Tiempo de respuesta inicial objetivo:
 - Urgente: 30 minutos
 - Alto: 4 horas
 - Normal: 1 día hábil

Costo de licencia

Los precios de Elastic Cloud Hosted están establecidos según la configuración de producción del cloud. Son precios basados en recursos.

- Estándar: USD 99 al mes
- Gold: USD 114 al mes
- Platinum: USD 131 al mes
- Enterprise: USD 184 al mes

Teniendo en cuenta cada alternativa Cloud mencionadas anteriormente, presentamos los siguientes ejemplos de precios calculados en función del tipo de licencia, cantidad de zonas, y configuración de nodos:

Proveedor	Servicio	Configuración inicial	Costo mensual aprox.	Costo anual aprox.	Modelo
AWS	Amazon OpenSearch Service	3 nodo t3.small.search (uso general, SSD gp3, 100% OnDemand)	168.76 USD	2,025.12 USD	SaaS
AWS	Elastic Cloud Hosted	Región Sao Paulo – Standard Elasticsearch: 8GB Storage, 1GB RAM, up to 4.2 vCPU 3 zones Kibana: 1GB RAM, up to 8.4 vCPU	0,1536USD por hora, 110.59USD por mes	1327,104USD	SaaS

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Azure	Elastic Cloud Hosted	Región Sao Paulo – Standard Elasticsearch: 35GB Storage, 1GB RAM, up to 4.2 vCPU 3 zones Kibana:1GB RAM, up to 8.5 vCPU	0,20USD por hora, 144,072USD por mes	1728,864USD	SaaS
Google Cloud	Elastic Cloud Hosted	Región Sao Paulo – Standard Elasticsearch: 45GB Storage, 1GB RAM, up to 4 vCPU 3 zones Kibana: 1GB RAM, up to 8 vCPU	0,1530USD por hora, 110,16USD por mes	1321,92USD	SaaS

Costos totales

	Importe total \$UDS (expresado en moneda Dólar americano)
Costos del personal necesario para la implementación	USD 26.260*(anual)
Costo del soporte técnico del motor.	(Incluido en la licencia)
Cantidad de horas Soporte técnico si las ofrece y el costo de estas.	-
Costo de Licencia.	USD 1.321,92 (anual)
Total	USD 27.581,92(anual)

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

* Este valor corresponde únicamente al primer año. Incluye 5400 USD asociados al Cloud Engineer, 160 USD del Security Engineer y los 3 meses full-time del Ingeniero de búsquedas requeridos solo durante la etapa de implementación inicial;. A partir del segundo año, estos costos no se repiten y el gasto anual estimado de personal se reduce a 1380 USD, que solo incluye el costo del perfil de Ingeniero de Búsquedas. En caso de requerirse la intervención del perfil Cloud o Security durante el período de mantenimiento, se hará la estimación necesaria acorde a las tareas a realizar.

Conclusiones

En base a la estimación de costos, llegamos a la conclusión de que la mejor opción es Elastic Cloud Hosted. Este servicio permite desplegar Elasticsearch de manera rápida y segura, sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente, lo que reduce significativamente la carga operativa.

Al comparar con la implementación tradicional on-premise de Elastic, la opción de Elastic Cloud Hosted representa un ahorro considerable. Entre las opciones de Elastic Cloud evaluadas —alojadas en AWS, Azure y Google Cloud—, Google Cloud es la alternativa más económica, ya que los costos en AWS y Azure resultan un poco mayores.

Además, esta solución en la nube convierte el gasto en un costo operativo predecible (OPEX), reduciendo la necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura (CAPEX) y personal técnico especializado. Esto impacta directamente en el TCO, ya que se minimizan los costos de mantenimiento, actualizaciones y escalabilidad, garantizando al mismo tiempo alta disponibilidad y facilidad de gestión.

Sin embargo, en la misma línea respecto a las recomendaciones del presupuesto anterior con el caso de la instalación del motor Elasticsearch en un servidor propio *on-premise*, no recomendamos Elasticsearch como motor principal para el caso requerido para la administración de consorcios, ya el sistema planteado requiere una base de datos relacional que permita garantizar integridad de los datos, relaciones entre entidades y soporte para transacciones complejas, funcionalidades que Elasticsearch no ofrece de forma nativa.

De igual manera, se podría sugerir el uso de un enfoque híbrido, con una base de datos relacional en la nube que se encargue de la gestión transaccional, mientras que Elastic Cloud complementa el sistema con capacidades avanzadas de búsqueda y análisis.

Algunas opciones podrían ser Amazon RDS, Google Cloud SQL y Azure SQL.

Esto permitirá cumplir con los requisitos de integridad y relaciones de datos del proyecto, mientras se aprovechan las ventajas de Elastic para búsquedas rápidas y análisis en tiempo real.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Glosario

CAPEX (Capital Expenditure)

Inversión inicial (ej.: comprar servidores, licencias).

OPEX (Operational Expenditure)

Gastos operativos mensuales/anuales (ej.: pagar la nube, sueldos de soporte).

TCO (Total Cost of Ownership)

Costo total de propiedad: CAPEX + OPEX + personal + soporte.

IaaS (Infraestructura como servicio)

Es como alquilar una computadora en la nube. El proveedor brinda la infraestructura básica (el hardware, como servidores, almacenamiento y redes), pero nosotros somos los responsables de configurarlo y gestionarlo. La empresa instala y configura Elasticsearch desde cero. Requiere personal técnico especializado.

PaaS (Plataforma como servicio)

El proveedor va un paso más allá y ofrece no solo la infraestructura, sino también una plataforma de software preconfigurada para empezar a usarla más fácilmente. El proveedor se encarga de la instalación, el mantenimiento y las actualizaciones de las herramientas básicas, como bases de datos, servidores web, y en este caso, Elasticsearch. Nos enfocamos en usar el servicio, personalizando y gestionando nuestros propios datos y aplicaciones sin tener que lidiar con detalles técnicos complejos como la configuración o el mantenimiento de los servidores.

SaaS (Software como servicio)

En este modelo, el proveedor no solo se encarga de la infraestructura y la plataforma, sino que también gestiona todo el software. La empresa cliente simplemente usa el servicio, y no tiene que preocuparse de nada más, ni siquiera de la configuración ni del mantenimiento.

Zonas de disponibilidad

Son áreas físicas aisladas dentro de una región geográfica, con su propia infraestructura (como energía, redes, etc.) para garantizar que si una zona falla, las demás puedan seguir funcionando sin problemas.

1. **1 Zone:** el servicio o infraestructura se desplegará en una sola zona de disponibilidad. Esto significa que no habrá redundancia geográfica; si esa zona falla, el servicio podría verse afectado.
2. **2 Zones:** Se desplegará en dos zonas de disponibilidad, lo que ofrece redundancia y resiliencia. Si una zona falla, la otra puede tomar el control sin que haya una interrupción significativa en el servicio.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

3. **3 Zonas:** Se desplegará en tres zonas de disponibilidad, lo que da aún más redundancia. Esto es ideal para aplicaciones críticas que requieren alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Nodos

Se refieren generalmente a unidades individuales de computación o almacenamiento dentro de un clúster, como servidores, instancias de máquinas virtuales o contenedores. Un nodo puede estar en una zona, pero no son lo mismo.

Bibliografía

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/security/secure-your-cluster-deployment>

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/elastic-cloud/cloud-hosted#faq-subscriptions>

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/elastic-cloud/cloud-hosted#faq-subscriptions>

<https://www.elastic.co/es/pricing/cloud-hosted/>

<https://cloud.elastic.co/pricing>

[https://www.strongdm.com/blog/top-cloud-databases#:~:text=Redis%2C%20Memcached\).-%2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20base%20de%20datos%20en%20la%20nube%20m%C3%A1s,SQL%20Database%20y%20MongoDB%20Atlas%20.](https://www.strongdm.com/blog/top-cloud-databases#:~:text=Redis%2C%20Memcached).-%2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20base%20de%20datos%20en%20la%20nube%20m%C3%A1s,SQL%20Database%20y%20MongoDB%20Atlas%20.)

<https://www.salaryexpert.com/salary/job/cloud-engineer/argentina>

<https://www.salaryexpert.com/salary/job/security-engineer/argentina>